

Ірраціональні рівняння

1. Основні принципи

Означення

Ірраціональним називають рівняння, у якому змінна міститься під знаком кореня (радикала).

Золоте правило позбавлення кореня

Піднести до n -го степеня

$$\sqrt[n]{f(x)} = g(x) \longrightarrow f(x) = (g(x))^n$$

★ Властивість

Це найпопулярніший тип рівнянь на НМТ. Його розв'язання рівносильне системі:

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \iff \begin{cases} f(x) = (g(x))^2 \\ g(x) \geq 0 \end{cases}$$

Важливо знати

Чому $g(x) \geq 0$? Корінь (парного степеня) не може дорівнювати від'ємному числу. Якщо ви отримали $g(x) < 0$, таке рівняння взагалі не має коренів.

3. Детальний розбір прикладів

Приклад

Приклад 1 (Класичний): Розв'яжіть $\sqrt{x+1} = x-1$.

1. Умова (ОДЗ правої частини): $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$.

2. Піднесення до квадрата:

$$\begin{aligned} (\sqrt{x+1})^2 &= (x-1)^2 \\ x+1 &= x^2 - 2x + 1 \\ x^2 - 3x &= 0 \Rightarrow x(x-3) = 0 \end{aligned}$$

3. Корені: $x_1 = 0$, $x_2 = 3$.

4. Перевірка за умовою:

- $x = 0: 0 \geq 1$ (хибно) – сторонній корінь.
- $x = 3: 3 \geq 1$ (істинно) – підходить.

Відповідь: 3.

Приклад

Приклад 2 (Два корені): $\sqrt{x+2} = \sqrt{2x-3}$.

1. **ОДЗ (обидва підкореневі вирази ≥ 0):** $x \geq -2$ та $x \geq 1,5$. Спільне: $x \geq 1,5$.
2. **Піднесення до квадрата:** $x+2 = 2x-3 \Rightarrow x = 5$.
3. **Перевірка:** $5 \geq 1,5$ – підходить.

Відповідь: 5.

Лайфхак для НМТ

Якщо рівняння містить корінь непарного степеня (наприклад, $\sqrt[3]{x}$), то жодних обмежень на праву частину або підкореневий вираз накладати не потрібно. Просто підносьте до куба!